

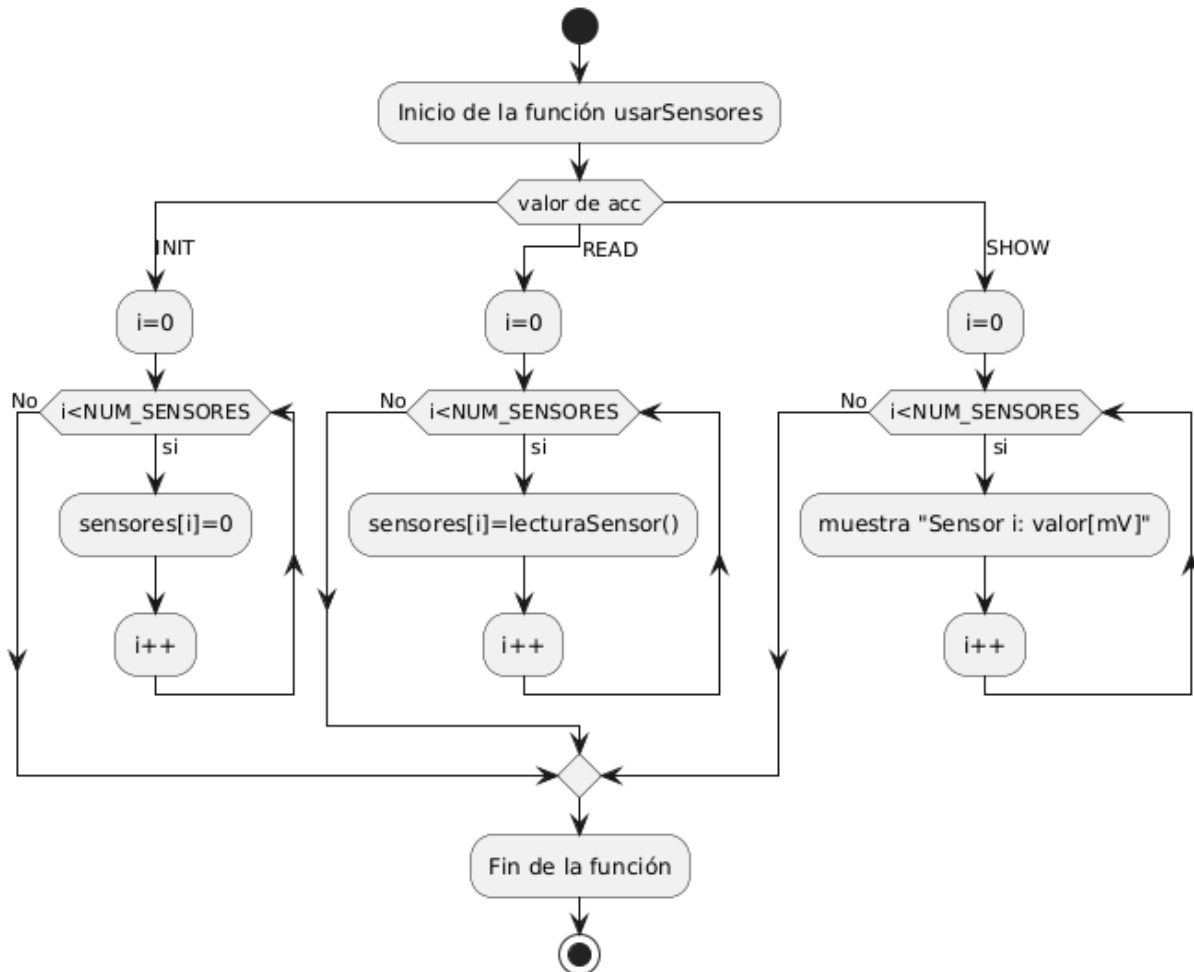
Informe Tarea 1

Matias Pizarro Tello, mpizarrot@usm.cl

Benjamin Gonzalez Rios, bgonzalezri@usm.cl

1. Parte 1

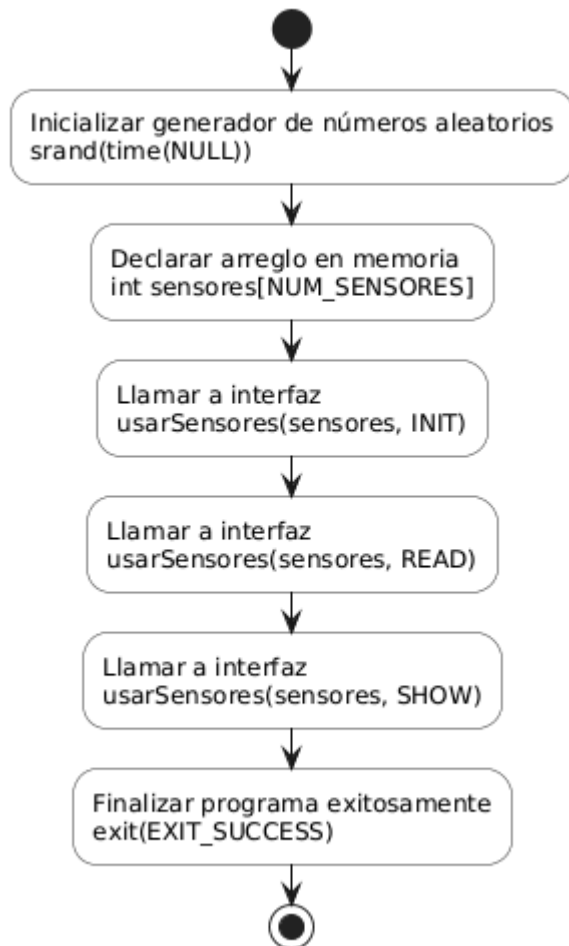
1.1. Diseño de la función lecturaSensor()



Es una función genera valores artificiales de lectura para poder probar el resto del código. Declara la variable a utilizar para luego asignarle como valor el resto de la división de un numero aleatorio en 256 para posteriormente retornar este valor al lugar desde el cual fue llamada la función. Los requisitos operacionales son que la función no tiene entradas, que debe generar un valor entre 0 y 255 incluyendo a ambos números y retornar un tipo de

dato double. La implementación del enum facilita la legibilidad del código permitiéndonos comprenderlo de manera más fácil y rápida.

1.2. Diseño completo de la nueva función main()



La función declara el arreglo `sensores` para almacenar datos de tipo `int`, utilizando la constante `NUM_SENSORES`. Posteriormente llama a la función `usarSensores` pasándole como parámetro el arreglo y cada uno de los elementos del enum, delegando así la ejecución del código respectivo al ámbito de la función `usarSensores`.

2. Parte 2

2.1. Hito 1

- 1) La función clock() retorna el valor actual del reloj de la CPU al momento de llamarla.
- 2) Tiene como unidades los tics del reloj, que es la unidad mínima de tiempo que el sistema operativo puede medir a través de la función clock()
- 3) Para poder transformar una unidad propia del procesador en una unidad de tiempo comprensible por el usuario
- 4) Convierte las variables fin e inicio de tipo int, en datos de tipo double, que es un float de doble precisión, justo antes de dividir por la constante
- 5) Esto es útil si queremos que la división de como resultado un float, con el objetivo de conservar la precisión del resultado y no perder los decimales

2.2. Hito 2



En la figura se puede observar el diagrama de flujo de una solución para medir cuanto tiempo le toma al procesador realizar diversas tareas. El algoritmo consiste ejecutar un millón de veces una tarea selecta por el usuario. Esto lo hace almacenando el valor del reloj del procesador antes de comenzar a ejecutar la tarea y luego al finalizarla. Posteriormente se calcula la diferencia entre el valor final e inicial y se convierte el resultado a

nanosegundos. Finalmente se retorna el tiempo promedio que le tomó al procesador ejecutar la tarea seleccionada.

2.3. Hito 3

Caso	tprom 1[ns]	tprom 2[ns]	tprom 3[ns]	tprom 4[ns]	tprom 5[ns]
NADA	10	10	10	0	0
ESPACIO	24300	21880	23630	23420	22880
ASTERISCO	23760	21670	24300	24510	26700
NEWLINE	24220	24440	24850	21840	25100

tprom 6[ns]	tprom 7[ns]	tprom 8[ns]	tprom 9[ns]	tprom 10[ns]	Promedio[n s]	Desv. Estandar
0	0	0	10	0	4	4,898979486
23110	26210	26170	23790	23590	23898	1296,35489
23360	26700	21350	23890	24200	24044	1669,773637
27520	27630	21420	24320	24290	24563	1899,489668

El método utilizado fue registrar el tiempo de cada prueba calculando la diferencia del reloj del procesador antes y después de ejecutar la tarea. Cada tarea se ejecutó un total de 100.000 veces, para luego calcular el promedio convirtiendo el tiempo transcurrido a nanosegundos y dividiendo por el número de repeticiones.

Cantidad de mediciones: 10

Características del computador:

Modelo: ASUS TUF Gaming FX505DV

Procesador: AMD Ryzen 7 3750H

Memoria RAM: 16 G

Sistema Operativo: Windows 11 Home

Version del compilador:

GNU (GCC) provisto por el entorno MSYS2:

Compilador: g++.exe (GCC).

Versión: 15.2.0 (UCRT64)

Para la ejecución del caso vacío el promedio es de 4 [ns], que corresponde al tiempo que tarda el procesador en incrementar la variable iteradora i . Para los casos de impresión del espacio y el asterisco, los tiempos son casi idénticos lo que indica que el procesador tarda lo mismo en imprimir cualquier carácter estándar. Finalmente, el caso del salto de línea es el que mas tarda de todos. La desviación estándar en los casos de impresión no es constante y depende de la carga actual del procesador y como el S.O gestiona los procesos en esos instantes.